Inhaltsverzeichnis

I.Abkürzungsverzeichnis III

II.Symbolverzeichnis III

III.Abbildungsverzeichnis III

IV.Tabellenverzeichnis III

1Einleitung (Einführung/Zielstellung/Motivation) 1

2Theoretische Grundlagen (Kenntnisstand) 1

2.1Proteine 1

2.1.1Peptidbindung 1

2.1.2Peptidspaltung 1

2.2Protein in Bindemitteln 1

2.3Marine Adhäsive 1

2.4Weizenprotein 1

2.5Analysemethoden 1

2.5.1Dünnschichtchromatographie 1

2.5.2Gelpermeationschromatographie (GPC) 1

2.5.3Elementaranalyse 1

2.5.4Rotationsviskosimetrie 1

2.5.5pH-Messung (oder weglassen, weil es nicht geklappt hat und ich keine Werte habe?) 1

2.6Chemische Reaktionen 2

2.6.1Hydrolytische Spaltung von Peptidbindungen mittels Alcalase 2

2.6.2Modifzierung von Proteinfraktionen mit Gallussäure 2

2.6.3Vernetzung von Proteinfraktionen mit Zimtaldehyd 2

2.6.4Modifizierung von Proteinfraktionen mit Dopaminhydrochlorid 2

3Materialien und Methoden 2

3.1Verwendete Materialien 2

3.1.1Weizenprotein (oder das eher in Theoretische Grundlagen?) 2
3.1.2Alcalase 2
3.2Osborne-Fraktionierung von Weizenprotein 2
3.3Hydrolytische Spaltung von Gluvital 21 000 durch Alcalase - Variation der Enzymmenge 2
3.4Hydrolytische Spaltung von Gluvital 21 000 durch Alcalase - Variation der Reaktionszeit 3
3.5Hydrolytische Spaltung der Osborne-Fraktionen Gliadin und Glutenin durch Alcalase - Variation der Enzymmenge 3
3.6Herstellung der Ansätze zur Viskositätsmessung der Osborne-Fraktionen sowie der hydrolytisch gespaltenenen Osborne-Fraktionen 4
3.7Modifizierungen von Aminosäuren sowie Proteinfraktionen mit Gallussäure 4
3.8Vernetzung von Gluvital 21 000 sowie der Osborne-Fraktionen mit Zimtaldehyd 6
3.9Modifizierung von Proteinfraktionen mit Dopaminhydrochlorid 7
3.10Gelpermeationschromatographie (GPC) 8
3.11Elementaranalyse 8
3.12Rotationsviskosimetrie 8
4Ergebnisse 8
4.1Ergebnisse der Viskositätsmessungen 8
4.2Ergebnisse der SEC 8
4.3Ergebnisse der Elementaranalyse 8
5Diskussion 8
6Ausblick 8
7Anhang 9
8Literaturverzeichnis 9

1 Abkürzungsverzeichnis

2 Symbolverzeichnis

3 Abbildungsverzeichnis

4 Tabellenverzeichnis

5 Einleitung (Einführung/Zielstellung/Motivation)

6 Theoretische Grundlagen (Kenntnisstand)

6.1 Proteine

6.1.1 Peptidbindung

6.1.2 Peptidspaltung

6.2 Protein in Bindemitteln

6.3 Marine Adhäsive

6.4 Weizenprotein

6.5 Analysemethoden

6.5.1 Dünnschichtchromatographie

6.5.2 Gelpermeationschromatographie (GPC)

6.5.3 Elementaranalyse

6.5.4 Rotationsviskosimetrie

6.5.5 pH-Messung (oder weglassen, weil es nicht geklappt hat und ich keine Werte habe?)

6.6 Chemische Reaktionen

6.6.1 Hydrolytische Spaltung von Peptidbindungen mittels Alcalase

6.6.2 Modifzierung von Proteinfraktionen mit Gallussäure

6.6.3 Vernetzung von Proteinfraktionen mit Zimtaldehyd

6.6.4 Modifizierung von Proteinfraktionen mit Dopaminhydrochlorid

7 Materialien und Methoden

7.1 Verwendete Materialien

7.1.1 Weizenprotein (oder das eher in Theoretische Grundlagen?)

7.1.2 Alcalase

7.2 Osborne-Fraktionierung von Weizenprotein

7.3 Hydrolytische Spaltung von Gluvital 21 000 durch Alcalase - Variation der Enzymmenge

7.4 Hydrolytische Spaltung von Gluvital 21 000 durch Alcalase - Variation der Reaktionszeit

7.5 Hydrolytische Spaltung der Osborne-Fraktionen Gliadin und Glutenin durch Alcalase - Variation der Enzymmenge

7.6 Herstellung der Ansätze zur Viskositätsmessung der Osborne-Fraktionen sowie der hydrolytisch gespaltenenen Osborne-Fraktionen

7.7 Modifizierungen von Aminosäuren sowie Proteinfraktionen mit Gallussäure

7.8 Vernetzung von Gluvital 21 000 sowie der Osborne-Fraktionen mit Zimtaldehyd

7.9 Modifizierung von Proteinfraktionen mit Dopaminhydrochlorid

7.10 Gelpermeationschromatographie (GPC)

7.11 Elementaranalyse

7.12 Rotationsviskosimetrie

8 Ergebnisse

8.1 Ergebnisse der Viskositätsmessungen

8.2 Ergebnisse der SEC

8.3 Ergebnisse der Elementaranalyse

9 Diskussion

10 Ausblick

11 Anhang

12 Literaturverzeichnis